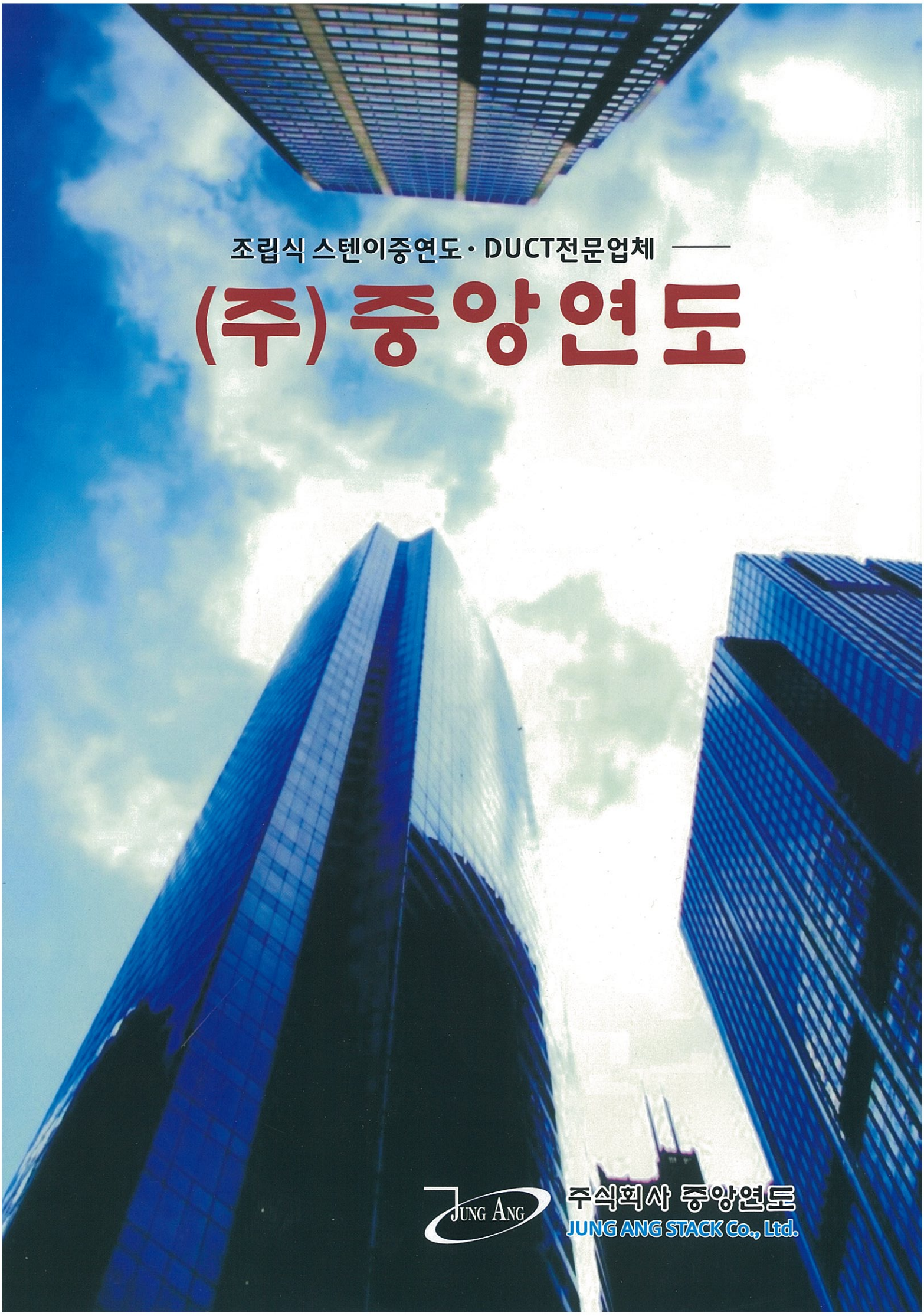

조립식 스텐이중연도 · DUCT전문업체
(주)중앙연도
JUNG ANG
주식회사 중앙연도
JUNG ANG STACK Co., Ltd.

DP(DRAFT HOOD) PIPING SYSTEM의 개요



현대 건축물의 특징은 간편한 경제성을 바탕으로 한 인간 주거환경의 쾌적화로 발전을 추구하고 있다. 열원장비의 배기가스 배출을 위한 연도, 연돌공법도 보다 과학화된 형태로 발전을 거듭한 결과 DP SYSTEM(DRAFT HOOD SYSTEM)은 공기 단열층을 사이에 둔 이중 구조관으로서 열원기기(보일러, 냉온수기, 발전기, 소각로 등)의 배기가스 배출을 위한 건식, 조립식의 공법으로 수평연도 및 수직연돌로써 구성된다,

● 경 제 성

- Model DP System 연도, 연돌은 최소의 면적으로 건축공간 이용률의 극대화를 꾀할 수 있다.
- 조립식으로 인한 공기단축은 설치비를 대폭 줄일 수 있다.
- 수명이 길어 추후 개보수등의 유지비가 거의 들지 않는다.

● 시 공 성

- DP공법은 경량으로서 최소의 인원과 간단한 손도구만으로도 설치가 용이하며 재래식(내화벽돌)공법에 비하여 1/5정도의 설치기간만을 요한다.

● 정 밀 성

- 스테인레스 재질의 저항계수(K)값이 재래식(내화벽돌, 강관)에 비하여 매우 적고 형상이 정원형으로서 연소가스 배출시 화류현상이 발생하지 않아 연도, 연돌 단면적을 최소하할 수 있다.

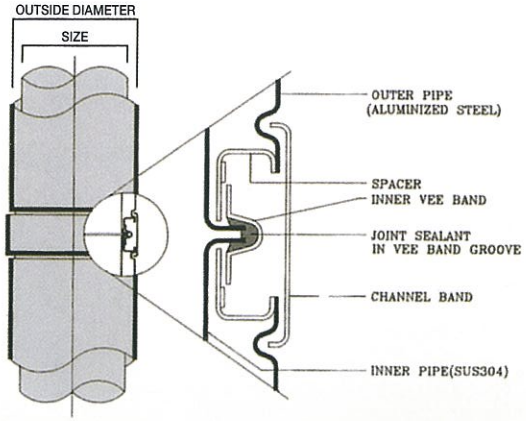
● 안 정 성

- 내부관의 스테인레스관을 Argon Welding 접합하여 Crack 현상과 부식의 염려가 없으며, 기밀도가 높아 누설이 없으며, 표면이 매끄러워 마찰저항이 매우 적다. 또한 열팽창과 진동을 흡수하는 신축이음을 설치하여 안정성이 높다.

● 용 도

- 각종 보일러 및 냉온수기 등의 배출가스 계통
- 공조 DUCT 계통
- 선박엔진 배기가스 계통
- 소각로 배기가스 계통
- 발전기 배기가스 계통
- 기타 각종 배기가스 배출 계통

MODEL DP SYSTEM의 사양



DESCRIPTION	PART NUMBER	DESCRIPTION	PART NUMBER	DESCRIPTION	PART NUMBER
INSULATED PIPE		**ROOF/WALL PENETRATIONS**		**BELLOWS PARTS**	
1000M/M LENGTH	A-1000	STORM COLLAR	A-SC	BELLOWS JOINTS LINED	A-BJ
800M/M LENGTH	A-800	TALL FLASHING	A-TF	BELLOWS JOINTS UNLINED	A-BJU
400M/M LENGTH	A-400	WALL PENETRATIONS	A-WP	FLANGE ADAPTER	A-FA
		VENTILATED THIMBLE	A-VP		
SLIP SECTION PIPE		ROOF SUPPORT ASS'Y	A-RS	**STRUCTURAL ACCESSORIES**	
800M/M SLIP SECTION	A-AG800	**GREASE DUCT FITTINGS**		BOILER KIT	A-BK
400M/M SLIP SECTION	A-AG400			CLAMP FLANGE	A-CF
VARIABLE LENGTH	A-VL	HOOD TRANSITION	A-TU	ANGLE RING, HALF	A-HR
		DUCT DRAIN	A-DD	ANGLE RING, FULL	A-FR
FITTINGS		NOZZLE SECTION	A-FN	PLATESUPPORT ASS'Y	A-PA
		DRAIN BUCKET	A-DB	WALL SUPPORT ASS'Y	A-WA
TEE, STANDARD	A-MT			WALL GUIDE ASS'Y	A-WG
TEE, 45° LATERAL	A-LT	**TERMINATIONS**		FLOOR GUIDE ASS'Y	A-FG
WYE	A-Y				
DRAIN TEE CAP	A-TC	DRAIN SECTION	A-DS	**MISCELLANEOUS**	
STEPPED INCREASER	A-OS	EXIT CONE	A-EC		
15° ELBOW	A-EL15	TOP RING	A-TR	150-450 SPECIAL LENGTH	A-150/450
30° ELBOW	A-EL30	STACK CAP	A-SK	450-700 SPECIAL LENGTH	A-450/700
45° ELBOW	A-EL45	HALF CHANNEL BAND	A-HCB		

※ 주) DP SYSTEM의 부품 사양 및 규격은 당사 제품의 개선과 현장 상황에 맞추어 일부 변경될 수 있다.

MODEL DP SYSTEM의 재질

- 중앙 DP PIPING SYSTEM으로써, INNER PIPE는 SUS304(STAINLESS STEEL)를 사용하며, OUTER PIPE는 ALUMINIZED STEEL을 사용한다.

구 경	Ø900 이하	Ø1000-1500	Ø1600 이상	비 고
내 부	0.8	1.2	1.5	SUS304
외 부	0.8	0.8	1.2	ALUMINIZED STEEL
	0.6	0.8	1.2	SUS304인 경우

DP SYSTEM 사양 설명

(1) INSULATED PIPE(DP PIPE)
이중관구조의 25mm 단열층을 지닌 PIPE로서 VEE BAND와 OUTER CHANNEL의 부속품을 지닌다.

(2) MANIFOLD TEE(A-MT)
보일러 및 엔진 STACK의 하단부에 설치되며 VERTICAL STACK(수직연돌)과 HORIZONTAL STACK(수평연돌)을 연결시켜 준다.

(3) PLATE SUPPORT ASSEMBLY(A-PA)
재질은 STEEL이며 연결된 연도, 연돌의 하중을 지탱하여 주며 STACK을 SLAB 혹은 벽체에 고정시키는 역할을 한다. 주로 ADJUSTABLE LENGTH(A-AG) 위에 설치되며 BRACKET(WALL BRACKET, PLATE BRACKET)으로 움직이지 않도록 고정한다.

(4) FULL ANGLE RING(A-FR)
재질은 STEEL이며 연결된 연도, 연돌의 하중을 지탱하여 주며 STACK을 SLAB 혹은 벽체에 고정시키는 역할을 한다. 주로 ADJUSTABLE LENGTH(A-AG) 위에 설치되며 BRACKET(WALL BRACKET, PLATE BRACKET)으로 움직이지 않도록 고정한다.

(5) ADJUSTABLE LENGTH(A-AG)
배기가스 온도에 의한 선팽창을 SLIM시킴으로써 EXPANSION을 해결하는 CONNECTOR로 사용한다.

(6) CHECK HOLE(A-CH)
연돌의 배출가스(SO_2, 분진등) 측정을 위한 채취 HOLE로써 개폐할 수 있는 구조로 만들어져 있다. 연돌 최하부에서의 위치는 PIPE 직경의 8배의 위치에 설치하고 최상단에서의 위치는 PIPE 직경의 2배되는 지점에 설치하여야 한다.

(7) STACK CAP(A-SK)
빗물의 유입을 부분적으로 막는 역할을 하며 연돌 최상부에 설치된다.

(8) DRAIN TEE CAP(A-TC)
연돌 최하단부에 설치되며 BOILE 가동시 생성된 연돌 내부의 황산성물이나 내부의 분진등이 유입된 빗물과 함께 항상 배출될 수 있게끔 한다.

(9) CLAMP FLANGE(A-CF)
각종 열연기기의 OUTLET과 연도를 연결하는 부품으로 두 부분으로 분할되며 BOLT, NUT 및 WASHER로 조이고 GASKET을 사용하여 내부 GAS가 누출되는 것을 방지한다.

(10) ELBOW(A-EL)
DP PIPE LINE의 방향 전환시 사용한다.

(11) LATERAL TEE(A-LT)
DP PIPE의 2가지관이 합쳐질 때 사용한다.

(12) BELLOWS JOINT(A-BJ)
GAS TURBINE, DIESEL ENGINE의 연도에 사용되며 엔진가동시 발생하는 심한 진동이나 소음을 방지하며, 그 충격을 최소화하는 역할을 한다.

(13) INSULATED VALVE(A-IV)
연결된 연도, 연돌의 하중을 지탱하여 주는 PA에 설치한다. 내부관과 외부관 사이 25mm의 공기단열층 기능을 발휘할 수 있도록 ANGLE RING을 외부관에 특수용접하여 제작한 단열관이다.

MODEL DP SYSTEM의 사양

노통보일러(TON)		관류보일러(TON)		냉온수기(USR/T)		온수보일러(KCAL/HR)		발전기(KW)속도		
1	Φ300	0.1	Φ200	100	Φ250	10,000~40,000	Φ200	75	Φ200	14.8M/SEC
1.5	Φ350	0.2	Φ200	115~200	Φ350	50,000~100,000	Φ200	100	Φ200	19.7M/SEC
2	Φ450	0.3	Φ200	210~320	Φ400	150,000~300,000	Φ250	150	Φ250	29.6M/SEC
2.5	Φ500	0.4	Φ250	330~450	Φ450	400,000~500,000	Φ300	200	Φ250	22.2M/SEC
3	Φ500	0.5	Φ250	460~600	Φ500	600,000~700,000	Φ350	250	Φ250	27.7M/SEC
3.5	Φ600	0.6	Φ300	610~800	Φ600	800,000~900,000	Φ400	260	Φ250	28.8M/SEC
4	Φ600	0.8	Φ300	810~1000	Φ700	1,000,000~1,200,000	Φ450	270	Φ300	19.8M/SEC
4.5	Φ700	1	Φ350	1100~1250	Φ800	1,500,000~1,700,000	Φ500	300	Φ300	21.3M/SEC
5	Φ700	1.5	Φ400	1300~1500	Φ900	1,800,000~1,900,000	Φ600	350	Φ350	24.9M/SEC
6	Φ800	2	Φ400			2,000,000~2,400,000	Φ700	400	Φ350	28.5M/SEC
7	Φ800	2.5	Φ450			2,500,000~3,000,000	Φ800	450	Φ350	22.2M/SEC
8	Φ900	3	Φ500					500	Φ400	24.6M/SEC
10	Φ1000							550	Φ400	27.8M/SEC
12	Φ1100							600	Φ400	29.6M/SEC
15	Φ1200							650	Φ450	23.6M/SEC
								700	Φ450	25.4M/SEC
								750	Φ450	27.2M/SEC
								800	Φ450	22.2M/SEC
								850	Φ500	23.6M/SEC
								900	Φ500	24.9M/SEC
								950	Φ500	27.7M/SEC
								1,000	Φ500	21.9M/SEC
								1,250	Φ600	22.2M/SEC
								1,500	Φ600	18.5M/SEC
								2,000	Φ700	24.6M/SEC

※ 주) 보일러 종류 및 건물의 높이와 기계실 LINE의 길이에 따라 DIA SIZE는 다소 변할 수 있음.

DP SYSTEM의 사용범위와 설치 보온성

CRITERIA	RESTAURANT GREASE DUCT	BUILDING HEATING APPLIANCE CHIMNEY	1400°F FACTORY-BUILT CHIMNEY
Application	Cooking appliance Ventilation hood Restaurant grease duct With ventilation fan	Low and high pressure Steam boiler Disel & Ttrbine Exhausts Building heating Equipment	Industrial furnaces Processing equipment Kilns Hoods Ovens Disel & Turbine Exhausts
Maximum Operating Temperatures	500°F Continuous 2000°F Intermittent	1000°F Continuous 1400°F Intermittent	1400°F Continuous 1800°F Intermittent
Clearances To Conbustibles	150, 200, 250m/m I.D.-125m/m 30m/m I.D.-150m/m 350m/m I.D.-175m/m 400m/m I.D.-200m/m 450m/m I.D.-225m/m 500m/m I.D.-250m/m Over 500m/m I.D.-450m/m	150~900m/m I.D.-150m/m Exterior -250m/m Interior 1000~1200m/m I.D.-150m/m Exterior -450m/m Interior	Exterior & Continuous 150m/m Thru 600m/m I.D.-375m/m Over 600m/m I.D.-600m/m
To Non-Conbustibles	Exterior : 150~200, 250m/m I.D.-125m/m 300~1200m/m I.D.-150m/m Interior Chase : As necessary for Installation or access	Exterior : 150m/m Thru 450m/m I.D.-50m/m Over 450m/m I.D.-100m/m Interior Chase : As necessary for Installation or access	Exterior : 150m/m Thru 450m/m I.D.-50m/m Over 450m/m I.D.-100m/m Interior Chase : As necessary for Installation or access

NOTE : Model DP outer diameter is internal diameter(I.D.) Plus 50m/m for all sizes.

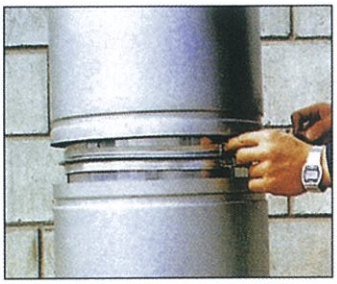
DP SYSTEM 조립방법



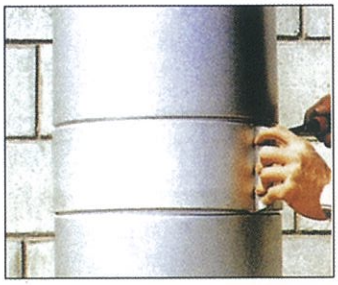
1. Vee Band 홈사이로 적당량의 내열실란트를 충진한다.



2. 실란트가 충진된 Vee Band를 Piece의 끝 Flange 부분에 걸친다.

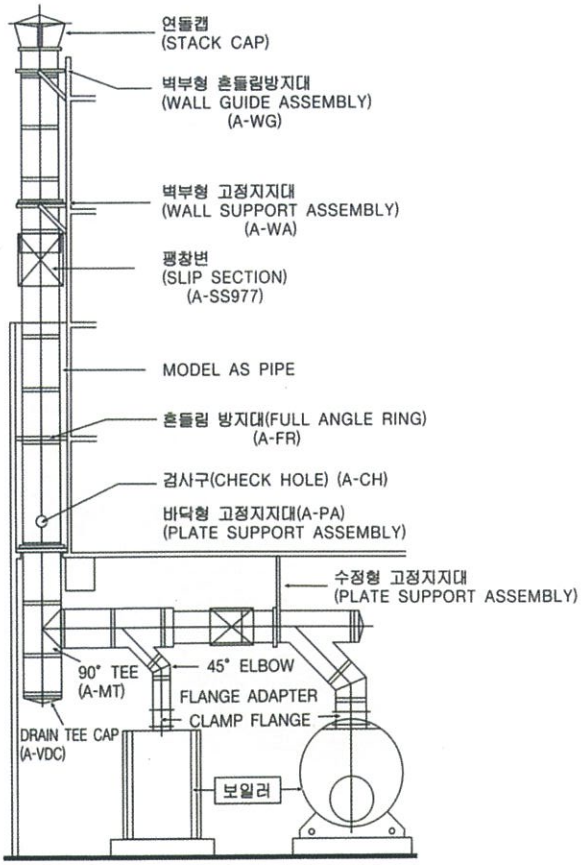


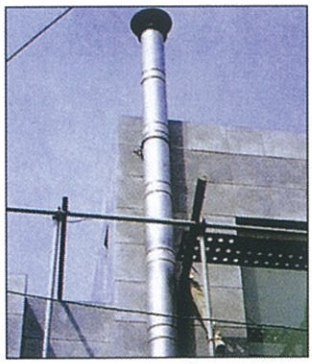
3. 다른 Piece를 맞대놓고 Vee Band를 체결한 후 Bolt로 단단히 조인다.



4. Outer Channel Band를 Piece 양쪽 끝 부위의 홈에 올려놓고 Bolt로 견고하게 체결한다.

DP SYSTEM 설치도 및 설치사례





옥외노출



옥내노출



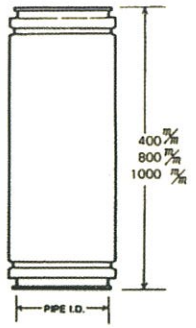
곡관부분

DP SYSTEM 공법과 내화벽돌공법 비교표

	DP 공법	내화벽돌 공법
공 사 비	● 건물의 형태에 따라 0~10%가 내화벽돌 공법에 비하여 초기 투자면에서 비싸다. 그러나, 장기적인 특히, 간접적인(건축공간등) 면까지 대비하면 훨씬 경제적인 공법이라 할 수 있다.	● DP공법에 비하여 저렴하나 부수적인 상황을 대비할 때는 결코 경제적인 공법이라 할 수 없다.
유지관리	● 수명이 길어 설치후 보수 문제점이 없다.	● 20년 전후로 내구성이 악화된 내화벽돌의 보수 및 분진처리 작업이 필요하다.
보 온 성	● 내, 외측 연돌 사이의 25m/m의 밀폐공기 단열층으로 인한 연돌 외부 온도가 30~40도 미만으로 주위벽의 열전도 영향이 없다. 내화벽돌공법에 비하여 20% 정도의 열손실이 적다.	● DP공법에 비하여 20% 정도의 열손실이 많다.
통 풍 력	● 열손실이 적은 관계로 평균배기가스 온도가 높다. 이것은 가스배출에 대한 통풍력이 우수하다고 볼 수 있다.	● 평균 배기가스 온도가 낮아 통풍력이 DP공법에 비하여 떨어진다.
시 공 성	● 경량제품이며 공장제작으로 현장 조립이 가능하므로 재래식에 비해 1/5정도의 기간이 소요되며 시공상으로 매우 간편하다.	● 몰탈의 양생 및 조적작업의 능률로 보아 시공기간이 길게 소요되며 시공상으로 불편하다. 작업시 안전사고에 매우 주의를 요한다.
내 구 성	● 열팽창용 벨로우즈 사용으로 인한 팽창, 수축에 대처할 수 있으며 화학적인 변화가 거의 없다. 발생되는 결로는 하부 배수처리장으로 배출되므로 이로 인한 영향은 전혀 없다.	● 보일러가동 및 비가동시의 온도차로 인한 균열 및 파열 현상이 우려된다. 발생되는 결로로 인하여 장기간 내화벽돌의 균열등으로 인한 배기가스 유출 등 건축물에 직접적인 영향을 끼친다.
건 축 SPACE	● 재질의 마찰계수가 적으므로 연돌 단면적을 줄일 수 있어 건축 SPACE를 최소화 시킬 수 있다.	● 내화벽돌은 두께 및 내면 마찰계수가 크므로 연돌의 단면적이 커야한다.
정밀성 및 표면마찰저항	● 내면 마찰저항이 적은 정원형으로 배기가스 속도가 빨라 연돌내경이 축소된다.	● 내면 마찰저항이 크고 사각형 연돌이어야 하므로 가스 배출시 와류 현상이 일어난다.
외 관	● 별도의 보온재가 필요없는 공법으로서 외관이 매우 깨끗하며 미려하다.	● 건축적으로 마감한 부위는 별 무리가 없으나 실내의 강판 연도 등은 DP공법에 비하여 미려하지 못하다.
수 명	● 50년 전후	● 20년 전후
분 진 처리장치	● 내부의 분진과 수분은 항상 하부의 배수처리장치로 배출되기 때문에 별도의 장치가 필요없다.	● 연돌 하부에 분진처리실을 두어 일정 기간마다 소재하여야 한다.

DP SYSTEM 주요부품 상세도

Insulated Pipe
Part No. A-477,977

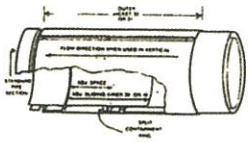


$K = 0.40\frac{L}{D}$

e.g. For 50 feet of 10inchs diameter pipe···

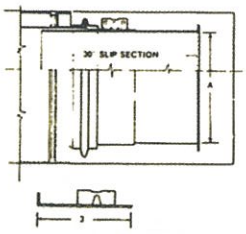
$K = 0.40\frac{50}{10} = 2.0$

Slip Section
Part No. A-AG



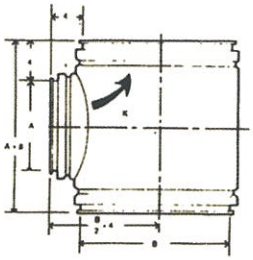
Flow Resistance Factor(K) is the same as Insulated pipe

Variable Length
Part No. A-VL



Flow Resistance Factor(K) is the same as Insulated pipe

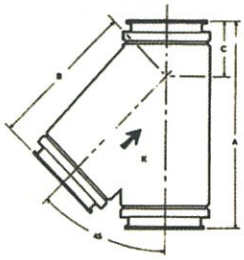
90° Tee
Part No. A-MT



K 1 25

Flow Resistance Factor(K) is the same as Insulated pipe

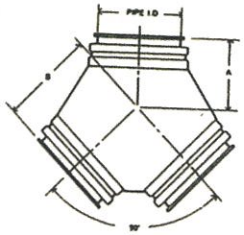
45° Lateral Tee
Part No. A-LT



K=0.4

Flow Resistance Factor(K) is the same as Insulated pipe

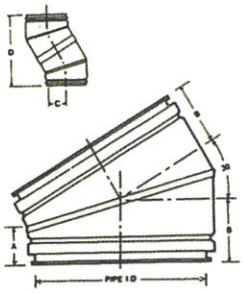
90° WYE
Part No. A-Y



K=0.6

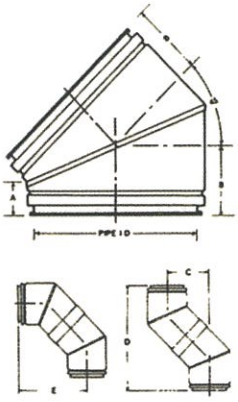
Flow Resistance Factor(K) is the same as Insulated pipe

30° Elbow
Part No. A-EL30°



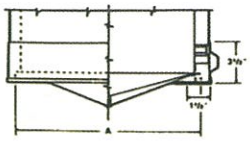
K=0.12

45° Eldow
Part No. A-EL45°

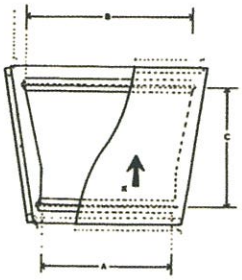


K=0.15

Drain Tee Cap
Part No. A-TC



Tapered Increaser/ Reducer
Part No. A-TR

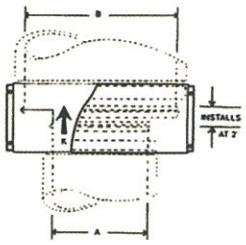


$K = N[1-(\frac{A}{B})^2]^2$

N for one step=0.47

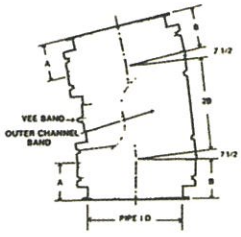
N for tow step=0.53

Step Reducer
Part No. A-OS



$K = [1-(\frac{A}{B})^2]^2$

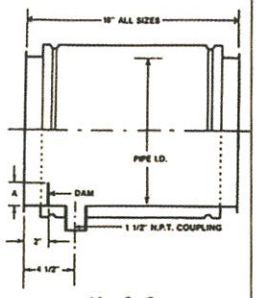
15° Adjustable Elbow
Part No. A-EL15°



K=0.06

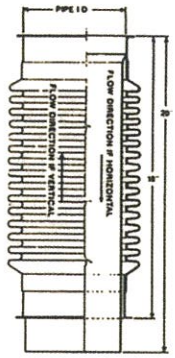
DP SYSTEM 주요부품 상세도

Duct Drain
Part No. A-DD



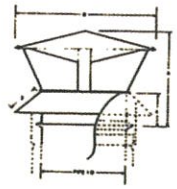
K=0.3

Bellows Joint
Part No. A-BJ



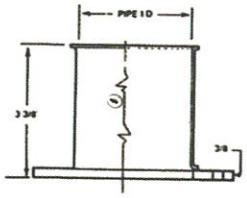
K=0.08

Stack Cap
Part No. A-SK

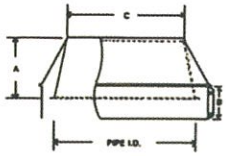


K=0.5

Flange Adapter
Part No. A-FD

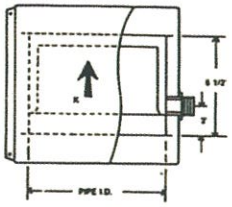


Exit Cone
Part No. A-EC



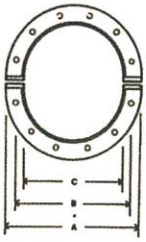
K=1.25

Drain Section
Part No. A-DS

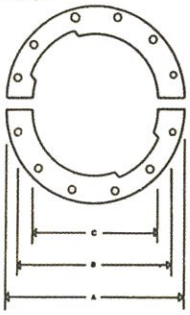


K=0.25

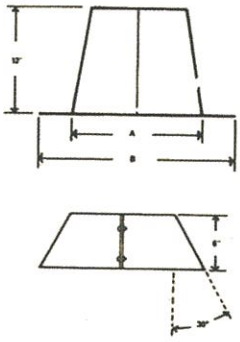
Full Angle Ring
Part No. A-FR



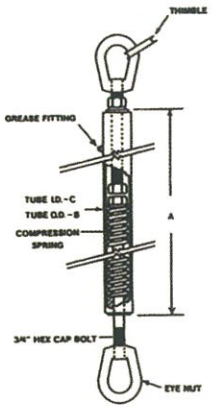
Clamp Flange
Part No. A-CF



Storm Collar
Part No. A-SC



Guy Tension
Part No. A-GT



Joint Sealants
Silicone Sealant

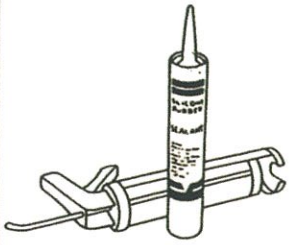


Plate Support Assembly
Part No. A-PA

High Strength Plate Support Base(A-PA)

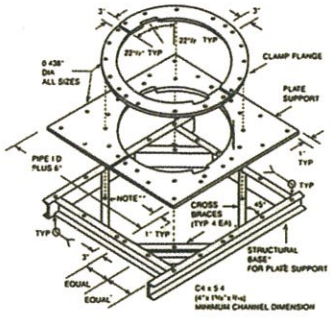


FIG. -Wall Support Assembly (A-WA)

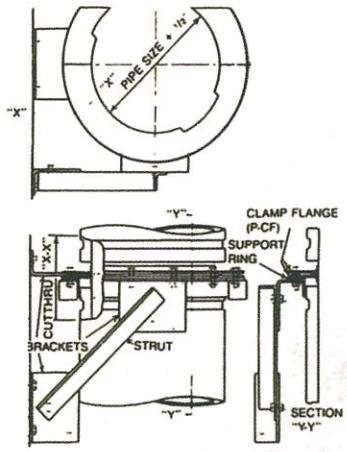
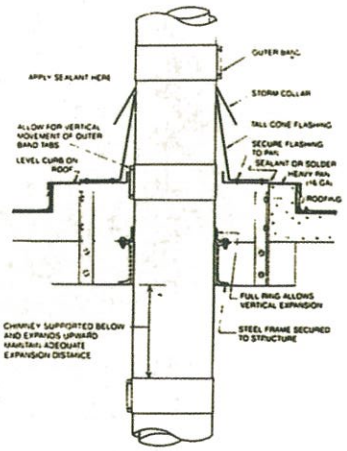


FIG. -Installation of Tall Cone Flashing (A-TF)



개별난방 아파트의 공동 배기방식은 건축법 시행규칙 제13호에 의거 근래에 수요가 필수적임에 따라 설치에 필요한 규격 산출식과 설치기준에 대하여 소개하고자 한다.

공동 배기구의 유효 단면적 계산식

$$A = (Q \times 0.6 \times K \times F) + P$$

위의 식에서
A : 공동 배기구의 유효단면적(mm)
Q : 보일러의 가스 소비량 합계(Kcal)
K : 형상계수 (표1)
F : 보일러의 동시 사용률 (표2)
P : 배기통의 수평투영면적(mm)

【표 1】 형상계수

내부면이 원형일 때	1.0
내부면이 정사각형일 때	1.3
내부면이 직사각일 때	1.4

【표 1】 형상계수

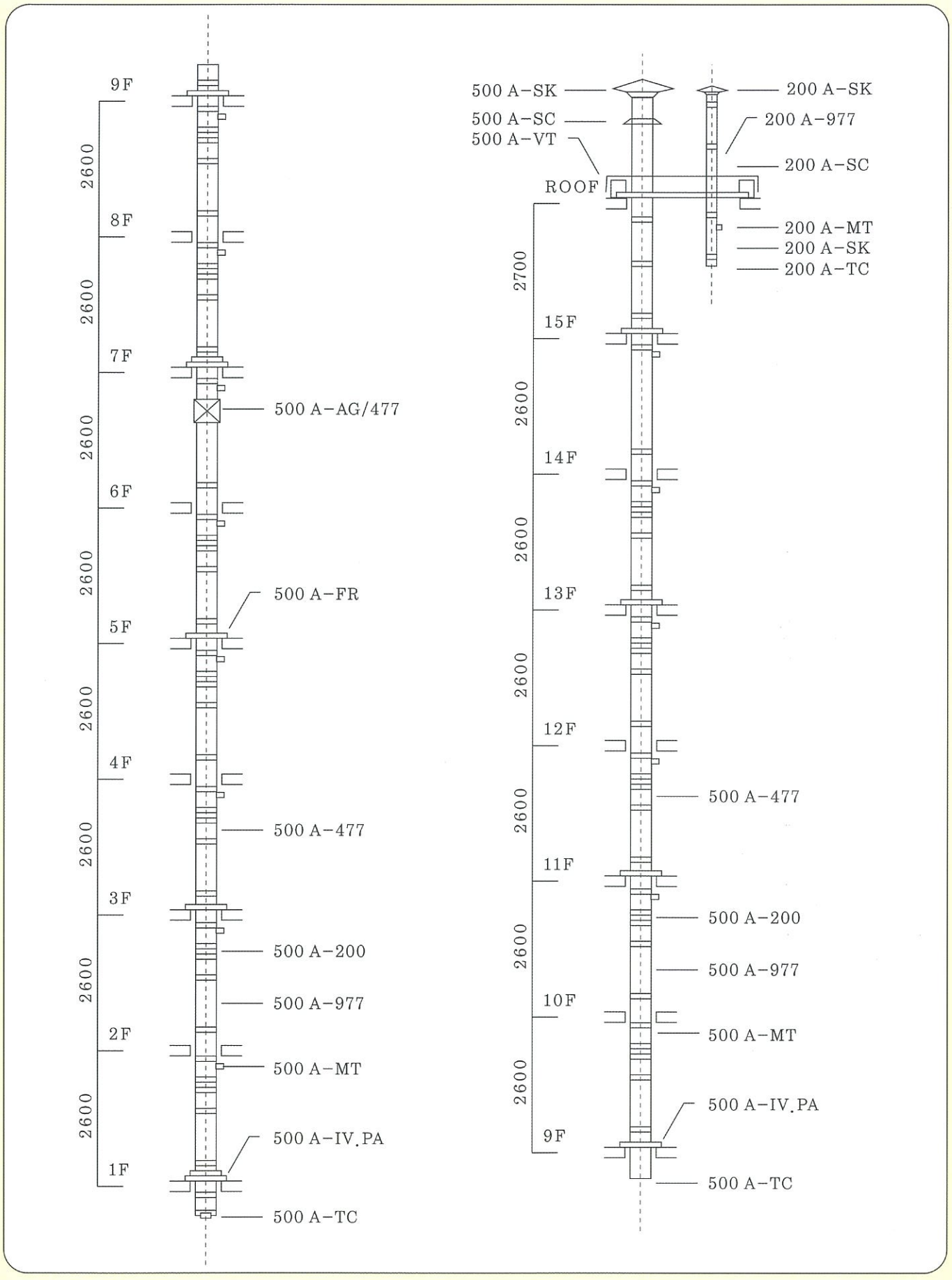
보일러 수량	동시 사용률	보일러 수량	동시 사용률
1	1.00	12	0.80
2	1.00	13	0.80
3	1.00	14	0.79
4	0.95	15	0.79
5	0.92	16	0.78
6	0.89	17	0.78
7	0.86	18	0.77
8	0.84	19	0.76
9	0.81	20	0.76
10	0.81	21 이상	0.75
11	0.80		

공동 배기구 설치기준

- 공동배기구의 정상부에는 최상층 보일러의 역풍방지장치 개구부하단까지의 거리가 4m이상일 경우에는 공동배기구에 연결시키며 그 이하일 경우에는 단독으로 설치 할 것.
- 공동 배기구는 굴곡없이 수직으로 설치하고, 단면 형태는 될 수 있는한 원형 또는 정사각형에 가깝도록 해야하며 가로 세로가 1:1.4 이하일 것.
- 동일층에서 공동 배기구로 연결되는 보일러의 수는 2대 이하로 할 것.
- 공동 배기구의 재료는 내열 내식성이 좋은 것으로 할 것.
- 공동 배기구의 단면적이 부족할 경우에는 건물 외부에 별도의 배기구를 설치하고, 그 재료가 금속재일 때는 보온조치를 할 것.
- 공동 배기구 최하부에 청소구와 수치기를 설치할 것.
- 공동 배기구 및 배기통에는 방화댐퍼를 설치하지 말 것.
- 공동 배기구와 배기통과의 접속부는 기밀이 유지되도록 할 것.
- 공동 배기구는 배기가스가 사람이 거주하는 실내로 유입되지 않도록 실내와 접하고 있는 면을 이중벽으로 하거나 실내측 벽에 시멘트 몰탈 등으로 마감처리를 한 구조일 것.
- 공동 배기구톱은 풍압대 밖에 있을 것.
- 공동 배기구톱은 통기 저항이 적고, 유풍이 흡인성이 좋은 것을 사용할 것.
- 배기통의 유효 단면적은 보일러 배기통 접속부의 유효 단면적 이상일 것.
- 옥상 또는 지붕 면에서 공동 배기구톱 개구부 하단까지 수직 높이는 15m 이상일 것.
- 급기 또는 배기 형식이 다른 보일러는 공동 배기구에 함께 접속하지 아니할 것.
- 공동 배기구에 접속하는 보일러의 배기통 높이 및 수평길이는 다음과 같다.

  1. 보일러 배기통 접속부에서 공동 배기구에 접속되는 배기통 하단부까지의 높이가 30cm 이상 60cm 미만일 경우는 배기통 수평길이를 1m 이하로 할 것.
  2. 보일러 배기통 접속구에서 공동 배기구에 접속되는 배기통 하단부까지의 높이가 60cm 이상인 경우는 배기통 수평길이를 5m 이하로 할 것.

개별난방 SYSTEM 설치사례



JUNG ANG

주식회사 중앙연도
JUNG ANG STACK Co., Ltd.

■ 본사 · 공장
경기도 포천시 소흘읍 초가팔리 156-16
TEL : 031) 535-8410
FAX : 031) 535-8411